

	Colegio Universitario de Cartago	
	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	IIC-2026

TI-163 ARQUITECTURA Y SSOO

Ing. Greivin Vásquez Valverde

Programada 2

Rúbrica de Evaluación

Nombre del Proyecto: exploración práctica y comparativa de mecanismos internos de sistemas operativos modernos.

Fecha entrega y exposición: semana 14 a las 13:00H

Mismos Integrantes del grupo

Objetivo General

Que los estudiantes analicen y demuestren mediante código y documentación el funcionamiento interno de componentes clave de un sistema operativo, a partir de una versión específica de KaliLinux o Suse, Windows Server, FreeBSD, MacOS o IOS, Solaris, Linuxfx y Android usando tanto experimentación como teoría. Para lo anterior usar máquina virtual.

Componentes que deben ser abordados

- Gestión de Memoria Virtual y Paginación
- Sockets (comunicación entre procesos en red)
- Tuberías (pipes y pipes con nombre)
- Mensajes entre procesos (IPC basado en colas o memoria compartida)
- Fork o su equivalente (creación de procesos o hilos)
- Semáforos y Mutex
- Comparación entre mecanismos usados por otros SO (mínimo 1 adicional)

Requisitos técnicos por parte del estudiante

Cada grupo (2-3 personas) deberá:

Según el Sistema Operativo asignado, documentar y describir

- ¿Cómo maneja este SO la paginación?
- ¿Qué herramientas de usuario permiten visualizarlo?
- ¿Cuál es la API o sistema de llamadas para sockets y pipes?
- ¿Cómo se implementan procesos e hilos en este entorno?
- ¿Qué diferencias existen entre semáforo y mutex en este SO?

Instalar el SO asignado en una VM, luego desarrollar y ejecutar los siguientes ejemplos:

Un programa que use fork() o su equivalente

Comunicación entre procesos por pipe o socket

Uso de semáforos y mutex para sincronización.

Uso de hilos.

Visualización y manipulación de memoria virtual con herramientas como top, htop, /proc (basados en Unix), o bien Monitores o Recursos similares en el sistema operativo asignado.

Herramientas a implementar por S.O.

Sistema Operativo	Monitoreo de Procesos / CPU / Memoria	Análisis de IPC / Sockets	Depuración / Trazado	Herramientas Especiales	Integrantes
1.Windows Server	Task Manager, Resource Monitor, Performance Monitor	TCPView, netstat, Named Pipes, MSMQ	WinDbg, Sysinternals Suite, ETW (Event Tracing)	Process Explorer, Process Monitor, PowerShell	Steven Fabricio Vincent
2.Linux (Kali)	top, htop, vmstat, free, ps, /proc	ipcs, netstat, ss, socket(), pipe(), shm*	strace, ltrace, gdb, perf	SystemTap, dstat, valgrind, journalctl	Diego Yeray José
3.Android	Android Profiler (Android Studio), adb shell top	adb logcat, Binder IPC, socket()	systrace, atrace, dumsys	ADB, Dumpstate, Battery Historian	Wil Pedro Lucia
4.Linuxfx	Activity Monitor, top, vm_stat	dtruss, netstat, socket(), pipes	Instruments, lldb, sample, fs_usage	DTrace, launchctl, vmmap	Isaac Kendall Melissa
5.MacOS	Instruments (Xcode), Console.app	Limited (solo en apps), XPC, Darwin notifications	Instruments, lldb (desde Xcode)	sysdiagnose, Profilers por app, sandboxed	Emilio Melany Gregory
6.Solaris	top, htop, vmstat, free, ps, /proc	ipcs, netstat, ss, socket(), pipe(), shm*	strace, ltrace, gdb, perf	SystemTap, dstat, valgrind, journalctl	Fabiola Reichell
7.FreeBSD	top, vmstat, systat, procstat	ipcs, sockstat, netstat, shm_open()	ktrace/kdump, gdb, DTrace	jail, fstat, truss, devinfo	Nazareth Yendry Madeline

Entregables

- Informe técnico (PDF) en formato APA que incluya:
 - Introducción al sistema operativo elegido
 - Explicación detallada de cada componente abordado
 - Capturas de pantalla, diagramas y código comentado
 - Comparación entre el SO elegido y otro distinto en al menos 3 aspectos

- Código fuente con ejemplos prácticos y correr ejecutables
- PPT para exponerle al grupo los puntos anteriores.
- y Video corto (~5 min) complementando.

Rubricas:

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntaje
Cobertura técnica	Cobertura completa de los temas: paginación, sockets, tuberías, IPC, fork, hilos, semáforos/mutex y memoria virtual	30 pts
Desarrollo práctico	Código funcional, bien comentado, con pruebas de funcionamiento y ejemplos claros	20 pts
Informe técnico - PDF	Calidad del documento entregado, claridad, profundidad, organización, uso de imágenes/capturas	15 pts
Comparación de SO	Análisis comparativo con al menos un sistema operativo adicional	5 pts
PPT y Video explicativo	Presentación clara, dominio del tema, demostración funcional, duración adecuada	25 pts
Fuentes y citas – obligatoria con APA 7 (no se revisa si no cumple con el criterio)	Uso correcto de fuentes, citas bibliográficas y normas de redacción. Deben citar al menos dos libros de la biblioteca del CUC, deben adjuntar fotos del préstamo en los anexos.	5 pts

Puntaje total: _____ / 100